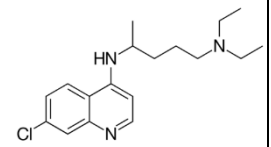


TOXICOLOGIE DE LA CHLOROQUINE

LA CHLOROQUINE, DE QUOI S'AGIT-IL ?

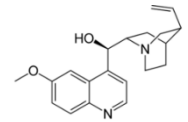
- C'est une molécule issue de la **synthèse chimique** et qui appartient à la famille des **amino-4-quinoléines**
- Agit en **inhibant la prolifération des schizontes** :
 - Schizontes : formes **sexuées** du Plasmodium présents dans les globules rouges
- **Commercialisée depuis 1949**, molécule anti- paludéenne la plus utilisée malgré l'apparition des résistances.
- Les intoxications à la chloroquine sont **assez fréquentes dans les zones d'endémie palustre** mais sont assez rares voire exceptionnelles en Europe
 - Ces intoxications sont **graves**
 - Tentative de **suicide** et tentative **criminelle**
 - En 1980 : augmentation des intoxications suite à la publication d'un ouvrage qui conseillait de les utiliser contre les tentatives de suicide



Chloroquine

Issue de la synthèse chimique

Commercialisée en 1949



Quinine

Isolée des quinquinas en 1820

⇒ **L'intoxication entraîne des effets cardiovasculaires très graves et potentiellement létaux en absence de traitement**

TOXICOCINETIQUE

Absorption

- Elle est **rapide et complète** au niveau du **duodénum** et du **grêle proximal**
- Le pic plasmatique est entre 1,5 et 3h à dose thérapeutique
 - Mais en cas d'ingestion massive l'absorption sera plus **lente** car
 - Diminution de l'évacuation gastrique
 - Diminution de la mobilité digestive globale
 - Augmentation de la sécrétion gastrique acide

⇒ On peut retrouver une **quantité importante de chloroquine dans le liquide gastrique** après une **intoxication aiguë**

Distribution

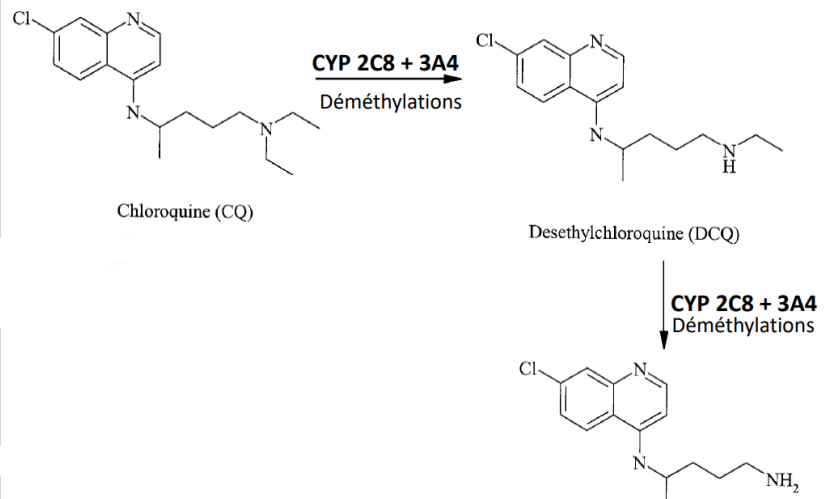
- **50 à 65% lié aux protéines plasmatiques**
- La **forme libre** augmente avec la **dose ingérée**
- Le **Vd est > à 100 L/kg**
 - Il y a une **grande affinité tissulaire** en particulier avec le **cœur** (mais aussi foie, rein, poumon, rate dans une moindre mesure)

⇒ **Exclusion d'une épuration extra rénale**

Métabolisme

- Il est principalement **hépatique**
 - / ! / Il n'y a **pas de conjugaisons**
 - Tout le métabolisme passe par les enzymes de la phase 1 (**CYP 2C8 + 3A4**) => **déméthylation**
- 30 à 50% de la chloroquine va être **transformée en desethylchloroquine (DCQ)**. Le reste sera **éliminé** sous forme **inchangée**
 - **10 à 20%** de la desethylchloroquine sera transformée en **bisdesethylchloroquine**

⇒ **Tous ces métabolites sont actifs** c'est à dire qu'ils vont avoir les **mêmes effets que la molécule parent**



Elimination		
• Principalement urinaire avec une majorité de forme inchangée (50 à 70%) ○ Cette élimination est très lente : 10% de la dose sera éliminée en 48h et 30% en 7j ○ En cas d'intoxication massive, l'élimination peut donc durer plusieurs mois • 8% est éliminé dans les fèces ⇒ Forte variation du temps de demi-vie : de 6 à 8h et jusqu'à 30h		
TOXICODYNAMIE		
Mécanismes d'action toxique		
• La chloroquine est un toxique fonctionnel • Le toxidrome de la chloroquine est l'effet stabilisant de membrane ○ Peut entraîner un décès entre la 4ème et la 8ème heure. • La chloroquine est aussi un très puissant vasodilatateur artériel et veineux avec un effet inotrope négatif ○ Diminution de la capacité de contraction des cellules myocardiques ○ Entraîne une vasodilatation généralisée pouvant aboutir à un collapsus vasoplégique ⇒ L'effet stabilisant et l'effet vasodilatateur peuvent entraîner un arrêt cardiaque très rapide (entre la 4ème et la 8ème heure environ) qui sera très difficile à récupérer ⇒ Il n'y a aucun signe annonciateur, aucun trouble de la conscience ⇒ C'est une urgence extrême		
Facteurs pronostiques de Gravité		
Intoxication Bénigne	Intoxication Intermédiaire	Intoxication Grave
Dose < 2g	Dose > 2 à 4g	Dose > 4g
PAS >= 100 mmHg	PAS >= 100 mmHg	PAS < 100 mmHg
QRS =< 0,1s	QRS =< 0,1s	QRS >= 0,1s
⇒ Marge de toxicité très étroite		
QRS (ms)	Risque de Convulsions	Risque d'Arythmie Ventriculaire
< 100	Négligeable	Négligeable
100-160	Modéré	Négligeable
> 160	Elevé	Elevé
Signes de Gravité		
• Pathologies associées (cardiaques et pulmonaires) • Intoxication associant des médicaments cardiotropes • Hypokaliémie profonde • Convulsions • Dose > 4g • PAS < 100 mm Hg • QRS > 0,1s ⇒ Facteur essentiel du pronostic : rapidité de prise en charge ⇒ Bon pronostic si pas de complications cardiaques à la 6ème heure		
PRISE EN CHARGE		
Toxicologie Analytique		
• Chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse • Bonne corrélation entre chloroquinémie et clinique ⇒ Intérêt décisionnel pour la prise en charge, valeur pronostique		
Prise en charge de l'intoxication aiguë		
• Les traitements évacuateurs sont inutiles et ont été abandonnés • Les traitements épurateurs sont exclus • Antidote : Diazépam ? Mais effet non démontré ○ En réalité, le traitement spécifique associe le Diazépam à l'adrénaline • <u>Au niveau de la surveillance, on retrouve :</u> ○ Surveillance continue ECG, QRS, kaliémie, chloroquinémie ○ Oxygénothérapie systématique à fort débit, sels de sodium molaire (pour compenser le blocage au niveau sodium) + bicarbonate + KCl		

Un traitement « spécifique »

Il existe un protocole très consensuel et très codifié depuis 1989 qui consiste en :

- Une **intubation en séquence rapide** et **ventilation mécanique**
- **Diazépam + Adrénaline**
- **Sevrage en 24-48h** avec des doses dégressives
- **Extubation**
- **Guérison**

⇒ Ce traitement devra **obligatoirement être mis en place en cas d'intoxication grave**

Une intoxication est considérée comme grave en présence des facteurs suivants :

⇒ Dose ingérée **supérieure à 4 g** ou si **signes de gravité** (QRS 100 ms, PAS < 100 mm Hg)

HISTORIQUE

- Années 70 : les intoxications en Afrique sub-saharienne étaient fréquentes. Ils observent une « moindre mortalité quand association avec le diazépam ». Cette idée a été renforcée par la découverte « de récepteurs myocardiques au diazépam »
- 1988 : démonstration de l'effet vasodilatateur de la chloroquine adrénaline = amélioration du pronostic → « De 20% de mortalité à 0 »

⇒ **L'adrénaline augmente la fréquence cardiaque**, augmente la **vitesse de contraction du cœur** et augmente la **PA**.

⇒ Le diazépam est resté dans le protocole de traitement même si son effet n'a jamais été démontré. On peut dire aujourd'hui qu'il joue un **rôle sédatif pour supporter l'adrénaline à forte dose**

CQFR

- Des **intoxications médicamenteuses graves**, potentiellement **mortelles**
- **Toxique fonctionnel**
- **Toxidrome** : effet stabilisant de membrane + effet vasodilatateur artériel et veineux et inotrope négatif
- **Urgence extrême, pas ou peu de signes annonciateurs**
- **Bonne corrélation** entre chloroquinémie et clinique : valeurs pronostiques, aide à la décision
- **Signes de gravité** : dose > 4g, QRS > 100 ms et PAS < 100 mm Hg
- Un traitement : **intubation + adrénaline + diazépam** (effet non démontré)